

贛南師範大學
Gannan Normal University

Computer Science An Overview

Chapter 3 Operating Systems

Yeliang Xiu (修晔良)
数学与计算机科学学院

Chapter 3: Operating Systems

1. The History of Operating Systems
操作系统的历史
2. Operating System Architecture
操作系统的体系结构
3. Coordinating the Machine's Activities
协调机器的活动
4. Handling Competition Among Processes
处理进程间的竞争
5. Security
安全性

Chapter 3: Operating Systems

1 The History of Operating Systems
操作系统的历史

2 Operating System Architecture
操作系统的体系结构

3 Coordinating the Machine's Activities
协调机器的活动

4 Handling Competition Among Processes
处理进程间的竞争

5 Security
安全性

Definition of Operating Systems

Operating System (OS)

System software that controls the **overall operation of a computer**.

控制计算机整体运行的系统软件。

- **DOS** Command line
- **Windows** GUI (Graphical User Interface)
- **UNIX** Used on servers and large computer systems
- **Linux** Open source

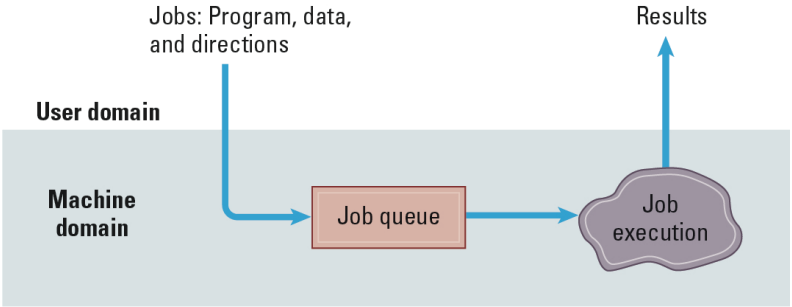
Functions of Operating Systems

- Provide the means by which a user can **store and retrieve files**.
  提供存储与检索文件的方法。
- Provide the **interface** by which a user can request the execution of programs.
  提供用户请求运行程序的接口。
- Provide the **environment** necessary to execute the program requested.
  提供程序运行所需的环境。

Evolution of Shared Computing

- **Batch processing** （批处理）
- **Interactive processing** （交互式处理）
  - Requires real-time processing （实时处理）
- **Time-sharing / Multitasking** （分时／多任务）
  - Implemented by Multiprogramming （多道程序设计）
- **Multiprocessor machines** （多处理器计算机）
  - Load balancing and scaling
    负载均衡与扩展能力

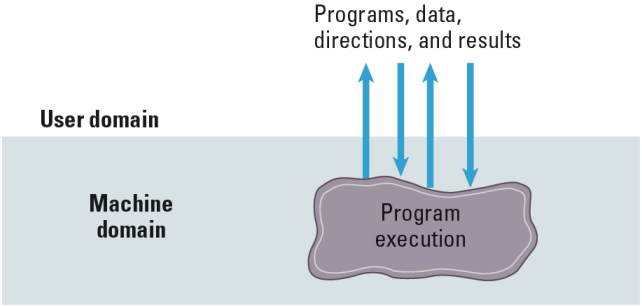
Batch Processing



Submit jobs → Queue → Execute → Collect results

提交作业→ 进入队列→ 执行作业→ 获取结果

Interactive Processing



User input → Program response → Further input

用户输入→ 程序响应→ 用户根据结果继续操作

Chapter 3: Operating Systems

1 The History of Operating Systems
操作系统的历史

2 Operating System Architecture
操作系统的体系结构

3 Coordinating the Machine's Activities
协调机器的活动

4 Handling Competition Among Processes
处理进程间的竞争

5 Security
安全性

Types of Software

- **Application software** （应用软件）
  - Performs **specific tasks** for users.
    为用户完成特定任务。
- **System software** （系统软件）
  - Provides **infrastructure** for application software.
    为应用软件提供基础支持。
  - Consists of the **operating system** and **utility software**.
    包括操作系统和实用工具软件。

Software Classification （软件分类）

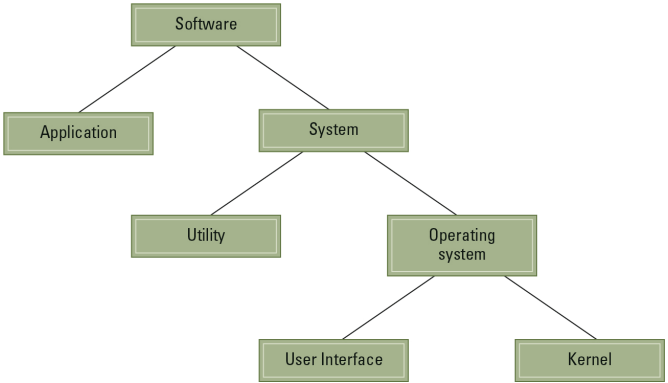


Figure 3.3 Software classification

Operating System Components （操作系统的组成）

User interface / Shell （用户界面／外壳）

Communicates with users. （与用户交流）

- Text-based interface （文本界面）
- Graphical user interface (GUI) （图形用户界面）

Kernel （内核）

Performs basic required functions. （执行系统所需的基本功能）

- File manager （文件管理程序）
- Device drivers （设备驱动程序）
- Memory manager （内存管理程序）
- Scheduler and dispatcher （调度程序与分派程序）

User Interface and Kernel （用户界面与内核）

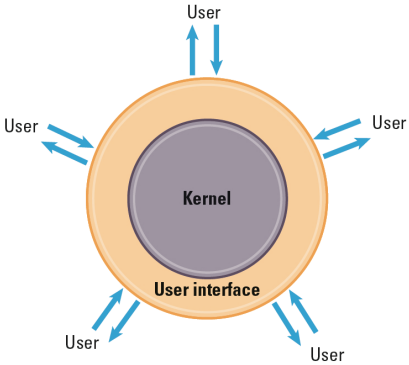


Figure 3.4 The user interface acts as an intermediary between users and the operating system's kernel

File Manager （文件管理程序）

Directory (or Folder)
目录／文件夹

A user-created bundle of files and other directories (**subdirectories**).

由用户创建的、包含文件和其他目录的集合。其中的其他目录称为子目录。

Directory Path
目录路径

A sequence of directories within directories.

由目录内的目录组成的一条链，称为目录路径。

Example （示例）

```
Courses/                目录
 |-- timetable.pdf      文件
 \-- Chapter3/          子目录
     \-- notes.pdf      文件
```

Directory path

`Courses/Chapter3/`

Memory Manager （内存管理程序）

- **Allocates space in main memory.**
  为程序及其数据分配主存空间。
- Supports **virtual memory**. Programs may use an address space larger than physical memory.
  支持虚拟内存，程序可使用比物理内存更大的地址空间。
  - Pages can be moved between main memory and mass storage as needed.
    根据需要，在主存和外存之间调入、调出页面。

Example: Four Frames, Six Pages

Stage	In main memory	On disk, not in RAM
Initially	A, B, C, D	E, F
After accessing E	E, B, C, D	A, F

Getting It Started (Bootstrapping) （系统引导）

Bootstrap （引导程序）

A program stored in ROM, an example of **firmware**.

保存在ROM 等非易失性存储器中的启动代码，属于固件。

1. **Run by the CPU when power is turned on.**

   接通电源后，由CPU 开始执行。

2. **Transfers the operating system** from mass storage to main memory.

   将操作系统启动所需的内容从外存装入主存。

3. **Executes a jump to the operating system.**

   跳转到操作系统的入口，将控制权交给它。

The Booting Process （系统启动过程）

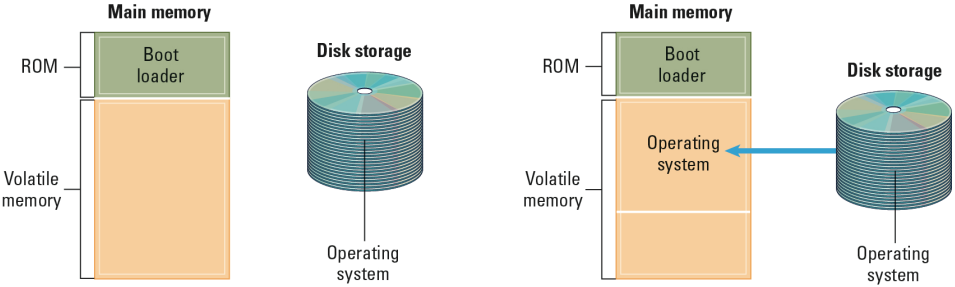


Figure 3.5 The booting process

Chapter 3: Operating Systems

1 The History of Operating Systems
操作系统的历史

2 Operating System Architecture
操作系统的体系结构

3 Coordinating the Machine's Activities
协调机器的活动

4 Handling Competition Among Processes
处理进程间的竞争

5 Security
安全性

Processes （进程）

Process （进程）

The activity of executing a program.

程序的一次执行活动。

Process State （进程状态）

Current status of the activity.

执行活动当前的情况，包括执行位置及相关运行信息。

- Program counter （程序计数器）
- General-purpose registers （通用寄存器）
- Related portion of main memory （相关主存区域）

Process Administration （进程管理）

Scheduler （调度程序）

Adds new processes to the **process table** and removes completed processes from the process table.

将新进程加入进程表，并从进程表中移除已完成的进程。

Dispatcher （分派程序）

Controls the allocation of **time slices** to the processes in the process table.

控制CPU 时间片的分配，安排具备运行条件的进程执行。

- The end of a time slice is signaled by an **interrupt**.

  时间片结束时，通过定时器中断通知系统。

Time-sharing Between Processes A and B （进程A 与B 的分时）

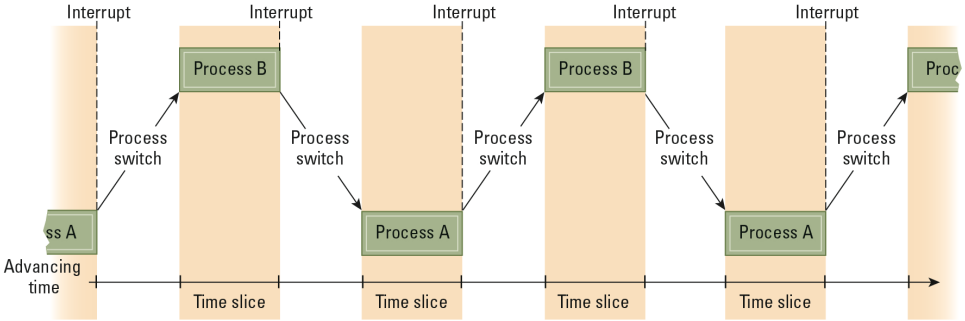


Figure 3.6 Time-sharing between process A and process B

Time slice（时间片） Interrupt（中断） Process switch（进程切换）

Chapter 3: Operating Systems

1 The History of Operating Systems
操作系统的历史

2 Operating System Architecture
操作系统的体系结构

3 Coordinating the Machine's Activities
协调机器的活动

4 Handling Competition Among Processes
处理进程间的竞争

5 Security
安全性

Handling Competition for Resources （资源竞争的处理）

- **Semaphore** （信号量）

  A synchronization mechanism used to coordinate access to shared resources.
  用于协调共享资源访问的同步机制。

- **Critical Region** （临界区）

  A group of instructions that accesses shared data and requires mutual exclusion.
  访问共享数据、需要互斥执行的一段代码。

- **Mutual Exclusion** （互斥）

  Only one process at a time may execute a critical region for the same shared resource.
  同一时刻，只允许一个进程执行访问同一共享资源的临界区。

Deadlock （死锁）

- **Processes block each other from continuing**

  进程相互阻塞，无法继续执行。

- **Conditions required for deadlock** （死锁发生的必要条件）

  1. Competition for non-sharable resources

     竞争不可同时共享的资源。

  2. Resources requested on a partial basis

     资源是分批申请的。

  3. An allocated resource can not be forcibly retrieved

     已分配的资源不能被强行收回。

Deadlock: A Railroad Example （铁路死锁示例）

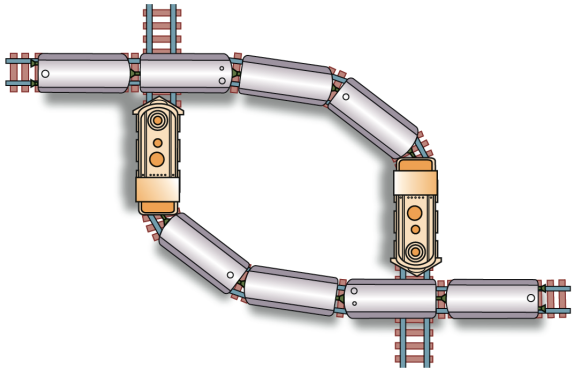


Figure 3.7 A deadlock resulting from competition for nonshareable railroad intersections

Chapter 3: Operating Systems

1 The History of Operating Systems
操作系统的历史

2 Operating System Architecture
操作系统的体系结构

3 Coordinating the Machine's Activities
协调机器的活动

4 Handling Competition Among Processes
处理进程间的竞争

5 Security
安全性

Security （安全性）

Attacks from outside （来自机器外部的攻击）

- **Problems** （安全问题）
  - Insecure passwords （不安全的密码）
  - Sniffing software （嗅探软件）
- **Counter measures** （应对措施）
  - Auditing software （审计软件）

Security (continued) （安全性，续）

Attacks from within （来自机器内部的攻击）

- **Problem: Unruly processes**

  问题：不受约束的进程。

- **Counter measures**

  Control process activities via **privileged modes** and **privileged instructions**.

  应对措施：通过特权模式和特权指令约束进程活动。

Summary （本章小结）

History	Batch processing, interaction, and resource sharing. 使用需求的发展，推动了不同处理方式的形成。
Architecture	User interface, kernel, and bootstrapping. 用户界面接收请求，内核提供基础服务，引导过程启动系统。
Processes	Execution state, scheduling, and time slices. 系统维护进程的运行信息，并安排它们使用CPU。
Resource competition	Semaphores, mutual exclusion, and deadlock. 共享资源需要协调，进程相互等待可能导致死锁。
Security	Auditing, privileged modes, and privileged instructions. 记录并检查系统活动，通过特权机制约束关键操作。

Thank You!

Questions and Discussion